UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TANAYO”

FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS



PROYECTO
“SISTEMA DE CONTROL DE CITAS MÉDICAS.”

ESTUDIANTES: Samuel Freddy Alacon Tinta
Angela Victoria Maqui Quispe
Dilan Jhessmar Frontanilla Centellas
Yesid Freddy Hualpino Mamani

TUTOR: Ing. Hilaria Adima Vásquez Duran

La Paz – Bolivia

2026

INDICE DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 4
1.1. Presentación del problema de investigación 5
1.2. Antecedentes 7
1.2.1. Antecedentes del problema 7
1.2.2. Antecedentes del proyecto de investigación 8
CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 9
2.1. Justificación Técnica 9
2.2. Justificación Económica 10
2.3. Justificación Social 11
CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 12
3.1. Problemática 12
3.2. Formulación del problema 12
3.3. Objetivos 13
3.3.1. Objetivo general 13
3.3.2. Objetivos específicos 13
CAPITULO 4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 14
4.1. Introduccion a la Metodologia de Analisis SCRUM 14
4.2. Fase 1 – Pre Game 14
4.3. Analisis de requerimientos 14
4.4. Historias de Usuarios 20
4.5. Product Back Log 24
4.6. Sprint Back Log 30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Antecedentes de proyecto 1 8
Tabla 2: Antecedentes de proyecto 2 9
Tabla 3: Antecedentes de proyecto 3 9

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema digital orientado a la gestión de citas médicas para clínicas y centros de atención. La idea surge a partir de la observación de diferentes dificultades que pueden presentarse en el proceso tradicional de programación y administración de consultas médicas, tanto desde el punto de vista del paciente como del personal encargado de gestionar las citas.

Uno de los principales problemas identificados es la dificultad que puede tener un paciente para conseguir una cita. En muchos casos, la reserva depende de una llamada telefónica durante determinados horarios o de acudir personalmente a la clínica para solicitar una ficha. Esto puede generar pérdida de tiempo, saturación de los canales de atención, desorganización y dificultades para aquellas personas que no pueden comunicarse con la institución en los horarios establecidos.

A esto se suman problemas relacionados con la administración de las agendas médicas. La existencia de diferentes profesionales, especialidades, horarios y modalidades de reserva puede provocar conflictos si no existe una herramienta centralizada que permita conocer qué espacios están disponibles, cuáles fueron reservados y cuáles fueron ocupados directamente por el personal de la clínica.

También existe el problema de las inasistencias. Una persona puede reservar un horario y posteriormente olvidarlo, cancelar con poca anticipación o simplemente no presentarse. Cuando esto ocurre, un espacio que podría haber sido utilizado por otro paciente permanece ocupado, afectando tanto a la organización de la clínica como a otros usuarios que necesitan atención.

Por estas razones, el proyecto busca centralizar el proceso de gestión de citas mediante una plataforma que permita organizar las agendas de los profesionales, facilitar las reservas, controlar la asistencia y mantener informado al paciente antes de su consulta.

El sistema estará orientado tanto a los pacientes como al personal de la clínica. Su objetivo principal será mejorar la organización del proceso de atención y facilitar la programación de consultas, sin pretender reemplazar sistemas especializados de historia clínica médica.

1.1. Presentación del problema de investigación

En la actualidad, la clínica dedicada a la prestación de servicios especializados y de atención personalizada enfrentan una presión constante por elevar sus estándares de calidad, eficiencia y respuesta ante un mercado cada vez más exigente. A pesar de los avances tecnológicos generales, un porcentaje significativo de estos establecimientos sigue operando bajo métodos tradicionales o rudimentarios para administrar sus procesos cotidianos como el uso de agendas físicas, hojas de cálculo dispersas o la coordinación exclusiva por llamadas telefónicas. Esta desconexión operativa genera una reacción en cadena que perjudica tanto la estabilidad financiera de la empresa como la percepción de profesionalismo por parte del cliente. El punto neurálgico de esta ineficiencia se encuentra en el proceso de programación y gestión de citas. Tradicionalmente, los usuarios deben someterse a esquemas rígidos de atención: llamar en horarios de oficina estrictos, esperar a que una línea telefónica se desocupe o trasladarse presencialmente solo para apartar un turno. Este embudo de comunicación no solo satura al personal de recepción, sino que genera una barrera de entrada para los clientes actuales y potenciales que manejan agendas dinámicas o disponen de tiempo limitado fuera de la jornada laboral convencional. La imposibilidad de gestionar un turno de manera autónoma y fuera de horario reduce la captación de nuevos clientes y fomenta la frustración inicial. Desde una perspectiva estrictamente administrativa y de gestión de recursos, la falta de un sistema centralizado complica severamente la coordinación interna. Cuando un centro cuenta con múltiples especialistas, diferentes tipos de servicios, duraciones de atención variables y distintas modalidades de reserva, mantener la coherencia en las agendas se convierte en una tarea titánica propensa a fallos humanos. Son frecuentes los errores de doble marcación, la pérdida de información sobre qué espacios están realmente libres, la confusión de turnos asignados por diferentes empleados y el desconocimiento en tiempo real de la disponibilidad de los

colaboradores. Esto se traduce en un ambiente de trabajo estresado, pérdida de tiempo en verificaciones internas y una imagen de desorganización institucional.

A lo anterior se añade una problemática crítica que impacta directamente en la rentabilidad del negocio: las inasistencias y cancelaciones de última hora. En la ausencia de un canal de comunicación bidireccional y automatizado que recuerde y confirme las citas, es común que los clientes olviden sus reservas, avisen con muy poco margen de tiempo o simplemente no se presenten ("ausentismo sin aviso"). Para el centro, cada espacio vacío representa una pérdida económica irrecuperable horas de personal pagadas sin generar ingresos, instalaciones o gabinetes subutilizados y costos operativos fijos que corren de todos modos. Además, este fenómeno perjudica colateralmente a otros usuarios que necesitaban el servicio con urgencia y no pudieron acceder a él debido a que el cupo figuraba como "ocupado". Asimismo, cuando los clientes logran asistir, la ineficiencia en el control de los tiempos por turno suele provocar largas esperas en la recepción. La incapacidad de calcular con precisión la duración real de un servicio o de prever retrasos acumulados genera cuellos de botella en la sala de espera, incomodidad en los usuarios y una sensación de falta de respeto por su tiempo. La acumulación de estas malas experiencias deteriora de manera gradual la fidelización del cliente, incentivándolo a buscar opciones en la competencia. Consecuentemente, la persistencia de un modelo de gestión de citas obsoleto limita el crecimiento, reduce los márgenes de ganancia y desgasta la relación entre el centro y sus usuarios.

Por todo lo expuesto, resulta indispensable y urgente el diseño e implementación de una solución digital centralizada. Dicha herramienta debe ser capaz de automatizar la programación de turnos, ofrecer visibilidad en tiempo real de las agendas de los especialistas, integrar mecanismos de recordatorio para reducir el ausentismo y optimizar el flujo general de atención, garantizando así una operación rentable, ordenada y centrada en la satisfacción del cliente.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes del problema

Hoy en día, cualquier centro o clínica que ofrezca servicios especializados ya sea de estética, veterinaria, fisioterapia o similares se enfrenta a un gran reto: la exigencia de los clientes por recibir una atención rápida y ordenada. Sin embargo, en el día a día, muchos de estos lugares siguen atrapados en métodos de trabajo bastante antiguos. Es muy común ver que todavía dependen de libretas de apuntes, hojas de cálculo sueltas o de pasar horas al teléfono intentando organizar una agenda. Esa desconexión genera un efecto dominó que afecta tanto las finanzas del negocio como la paciencia del cliente. El problema principal arranca desde el momento en que alguien intenta conseguir una cita. Por lo general, el cliente se choca con una barrera: tiene que llamar en un horario estricto, esperar a que le atiendan o incluso ir presencialmente solo para apartar un turno. Esto satura al personal de recepción y deja fuera a quienes, por motivos de trabajo o estudios, no pueden comunicarse en esas horas. Al final, se pierde la oportunidad de captar a personas que simplemente buscaban una vía más ágil. Ya adentro de la clínica, la falta de un sistema centralizado vuelve el panorama caótico para el equipo. Cuando hay varios especialistas, diferentes tipos de servicios y horarios cambiantes, coordinar todo a mano es un dolor de cabeza. Aparecen los errores de doble reserva, los turnos pisados y la confusión constante sobre quién está libre y quién está ocupado. Todo eso se traduce en estrés para el personal y una imagen de desorganización frente a los usuarios.

A esto se le suma otro dolor de cabeza muy costoso: las inasistencias. Como muchas clínicas no cuentan con un sistema automatizado que recuerde las citas, es de lo más normal que los clientes olviden su turno, cancelen a última hora o simplemente no se presenten. Para el centro, cada espacio vacío es dinero quemado horas de personal pagadas sin producir, gabinetes vacíos y costos fijos que corren igual. Y lo peor es que ese hueco se lo están quitando a otra persona que de verdad necesitaba el servicio. Por si fuera poco, cuando el cliente finalmente asiste, suele toparse con largas esperas en la recepción. Como es imposible calcular con exactitud cuánto va a durar cada atención o anticiparse a los retrasos, se forman cuellos de botella que desesperan a cualquiera. Y

la gente, con justa razón, empieza a pensar que no se valora su tiempo, por lo que terminan yéndose con la competencia. Visto así, seguir operando con un sistema de citas obsoleto frena por completo el crecimiento del negocio y desgasta la relación con los clientes. Por eso, urge implementar una solución digital centralizada que ordene las agendas, permita reservar de forma sencilla, avise con recordatorios para evitar faltas y devuelva la fluidez a la clínica.

1.2.2. Antecedentes del proyecto de investigación

Autor:	**ING. More Reaño Ricardo Edwin**
Institución:	Universidad católica los ángeles chimbote
Titulo:	Propuesta de implementación de un sistema web de control de citas médicas en la clínica santa rosa s.a.c. – sullana; 2016.
Año de publicación:	2016
Resumen del autor:	La investigación propone implementar un sistema web de control de citas médicas en la Clínica Santa Rosa S.A.C. (Sullana, 2016) para optimizar el registro de información y los procesos de atención. Bajo un diseño no experimental y transversal, se encuestó a una población de 79 personas entre personal administrativo, médicos, pacientes y empleados. Los resultados mostraron que el 80% de los pacientes y el 90% del personal administrativo coinciden en que es necesario mejorar el sistema y la administración de atención actual, concluyendo que la plataforma web es indispensable para resolver estas deficiencias.

Tabla 1: *Antecedentes de proyecto 1*
Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	**Karina Arévalo Ramírez Gastón**
Institución:	Pontificia universidad católica del Perú
Titulo:	Implementación de un sistema de control de citas médicas integrado con una aplicación móvil que facilite la gestión de búsqueda y reservas en clínicas
Año de publicación:	2015
Resumen del autor:	El proyecto propone desarrollar una aplicación móvil y un sistema web para centralizar y optimizar la reserva de citas médicas en Perú. Actualmente, agendar una consulta requiere llamadas o visitas presenciales, lo que genera demoras, limitaciones de horario y dificultad para elegir al especialista ideal según criterios como tiempo, distancia o precio. La solución funcionará como un motor de búsqueda personalizado para que los pacientes encuentren y reserven con el doctor adecuado desde cualquier lugar, mientras que las clínicas se conectarán a través de una plataforma web para gestionar las solicitudes, mejorando su administración y abriendo una nueva alternativa de negocio.

Tabla 2: *Antecedente de proyecto 2*
Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	**Valera Lujan Henzo Manuel**
Institución:	Universidad católica los ángeles de chimbote facultad de ciencias e ingeniería
Titulo:	Implementación de un sistema web para la gestión de citas médicas en la clínica dental arroyo chimbote 2024
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	La investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental y de corte transversal tuvo como objetivo implementar un sistema web de gestión de citas en la Clínica Dental Arroyo (Chimbote, 2024) para mejorar dicho proceso. A partir de una población de 50 pacientes y una muestra de 27, los resultados demostraron que el 93% de los encuestados está insatisfecho con el método actual y el 96% considera muy necesario implementar un sistema web. Esto confirmó, mediante observación y encuestas, la urgencia de optimizar la gestión de citas en la clínica.

Tabla 3: *Antecedente de proyecto 3*
Fuente: *Elaboración propia*

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Justificación Técnica

Para la construcción del sistema de gestión de citas médicas de la clínica, se han seleccionado herramientas de desarrollo robustas que permiten una arquitectura limpia y una gestión eficiente de dependencias:

Laravel (PHP): Se utiliza este framework de alto rendimiento para el desarrollo del backend. Laravel nos permite implementar una estructura limpia basada en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), garantizando un código organizado, seguro y fácil de mantener para la administración de las agendas de los especialistas y los datos de los pacientes.

PostgreSQL: Se emplea como el motor principal de bases de datos relacionales por su alta robustez, seguridad y capacidad para manejar transacciones concurrentes complejas, asegurando la integridad de los registros de turnos y disponibilidades de la clínica.

MySQL: Se utiliza como sistema complementario de gestión de bases de datos para entornos específicos o despliegues ligeros, garantizando compatibilidad y un rendimiento óptimo en las consultas de los usuarios.

GitHub: Utilizado como plataforma de control de versiones y colaboración, asegurando que cada refactorización, actualización y módulo del sistema de citas esté debidamente documentado, respaldado y sincronizado entre los desarrolladores.

Quarkus: Se integra como framework Java optimizado para Kubernetes y microservicios de ultra alta velocidad, diseñado para respaldar componentes secundarios de alta concurrencia o servicios en la nube que requieran un consumo mínimo de memoria y un tiempo de arranque instantáneo.

2.2. Justificación Económica

La implementación de este sistema web de gestión de citas representa una inversión estratégica altamente rentable para la clínica, orientada a la optimización de recursos y a la mitigación directa de pérdidas financieras recurrentes. En primer lugar, el proyecto ataca de forma directa el impacto económico de las inasistencias y cancelaciones de última hora. En los modelos tradicionales, cada espacio vacío o "hueco" en la agenda de un especialista se traduce en una pérdida de ingresos irrecuperable, ya que los costos fijos del centro (alquiler, servicios, salarios del personal de apoyo) continúan corriendo mientras el gabinete permanece improductivo. Al incorporar un sistema automatizado de confirmación y recordatorios, se reduce drásticamente la tasa de ausentismo, garantizando una mayor ocupación de la capacidad instalada y un flujo de ingresos constante.

En segundo lugar, la plataforma optimiza los costos operativos y administrativos. Al automatizar la programación de turnos y trasladar parte del proceso de reserva al autoservicio del cliente, se disminuye significativamente la saturación en los canales de atención telefónica y presencial. Esto permite reasignar el tiempo del personal de recepción a tareas de mayor valor agregado dentro de la clínica, o bien manejar un mayor volumen de pacientes sin necesidad de ampliar la planilla administrativa. Finalmente,

desde una perspectiva de retorno de inversión (ROI) y competitividad comercial, eliminar los tiempos de espera prolongados y las fricciones al agendar previene la fuga de clientes hacia la competencia. Al retener a los usuarios mediante una experiencia ágil y ordenada, se incrementa la tasa de fidelización y se maximiza el valor del tiempo de los especialistas, convirtiendo un proceso administrativo obsoleto en una herramienta que impulsa directamente la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la clínica.

2.3. Justificación Social

La implementación de este sistema web de gestión de citas genera un impacto positivo directo en la comunidad de usuarios y en la dinámica de atención de los servicios especializados, resolviendo problemáticas cotidianas que afectan la calidad de vida y el bienestar de las personas. En primer lugar, la plataforma democratiza y agiliza el acceso al servicio. Bajo los esquemas tradicionales, conseguir una cita médica o especializada suele estar condicionado por barreras temporales y geográficas como tener que llamar en horarios de oficina estrictos o trasladarse físicamente solo para apartar un turno. El sistema digital permite a los usuarios gestionar sus reservas las 24 horas del día y desde cualquier lugar, facilitando el acceso a quienes, por motivos laborales, estudiantiles o de responsabilidades familiares, no pueden comunicarse en los canales convencionales.

En segundo lugar, el proyecto contribuye a valorar y respetar el tiempo del usuario. La automatización de las agendas y la mejora en el cálculo de los tiempos por turno combaten de manera directa las largas y cansadas esperas en las salas de recepción. Al reducir la saturación y los cuellos de botella, se alivia el estrés y la frustración que experimentan los clientes al acudir a un centro de atención, transformando una experiencia tradicionalmente desgastante en un proceso fluido y ordenado. Finalmente, la optimización de los recursos y la reducción de espacios ociosos permiten que la clínica u organización atienda de manera más justa y oportuna a la población que realmente requiere el servicio. Al liberar turnos que de otro modo se perderían por inasistencias, se maximiza la capacidad de respuesta del establecimiento frente a las necesidades de salud o bienestar de la comunidad.

CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

Específicamente, se observan las siguientes deficiencias técnicas y administrativas:

Inexistencia de un Canal Digital Centralizado para la Reserva de Citas: La gestión actual depende de métodos tradicionales como llamadas telefónicas en horarios restrictivos o la presencialidad del usuario para solicitar fichas. La falta de un sistema automatizado genera saturación en las líneas, tiempos de espera prolongados para los pacientes y desorganización operativa en la recepción de la clínica.

Vulnerabilidad en la Trazabilidad y Consistencia de Agendas Médicas: La ausencia de una fuente de información unificada provoca deficiencias al administrar las disponibilidades de profesionales, especialidades y horarios. Esto conlleva al riesgo constante de sobreposición de turnos entre las reservas realizadas presencialmente y las recibidas por otros canales, afectando la confiabilidad del servicio.

Deficiencia en el Control de Asistencia y Gestión de Ausentismo: La falta de mecanismos de verificación rápida e historiales de comportamiento impide controlar la inasistencia no notificada de los usuarios. Esta situación causa que espacios de atención médica valiosos queden inactivos, disminuyendo la productividad de la clínica y perjudicando a otros pacientes que requieren atención oportuna.

Brecha en la Comunicación e Integración de la Información: La inexistencia de notificaciones automatizadas de recordatorio y la carencia de un registro vinculado para derivaciones entre especialidades limita la continuidad del proceso de atención y fragmenta el seguimiento administrativo del usuario dentro del centro médico.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera se podrá coadyuvar en el control de citas, organización de agendas y validación de atención para el Sistema de Control de Citas Médicas?

3.3. Objetivos

3.3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de control de citas médicas mediante una plataforma web, para optimizar la programación de consultas, agilizar la validación presencial y reducir la inasistencia de pacientes en centros de atención en la gestión 2026.

3.3.2. Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales de pacientes y personal administrativo, de esta manera se podrá diseñar un flujo de reservas intuitivo y eficiente.
- Desarrollar la lógica del módulo de agendamiento y derivación entre especialidades, para garantizar la correcta asignación de turnos sin conflictos de horarios.
- Implementar el mecanismo de verificación mediante código QR en las citas, de esta forma se agilizará el registro de llegada del paciente a la clínica.
- Configurar un módulo de alertas e incidencias para el seguimiento de asistencias y cancelaciones, gracias a esta información la administración podrá tomar decisiones preventivas sobre las cuentas de usuarios.

CAPITULO 4 DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. Introduccion a la Metodologia de Analisis SCRUM

SCRUM es una metodología ágil que permite gestionar el desarrollo de software mediante ciclos iterativos llamados Sprints. Se basa en la colaboración continua, entregas funcionales y adaptación a cambios. Para este proyecto, SCRUM permitirá organizar el trabajo en fases claras, priorizando funcionalidades según el valor que aportan al negocio.

4.2. Fase 1 – Pre Game

4.3. Analisis de requerimientos

ID	Módulo Operativo	Nombre del Requisito	Descripción Detallada y Criterio de Aceptación	Actor Principal
RF-01	Usuarios y Cuentas	Registro de Perfil de Paciente	El sistema debe permitir que un paciente cree su cuenta ingresando: documento de identidad único, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, ciudad de residencia y contraseña. Debe validar la no duplicidad de documento ni correo.	Paciente
RF-02	Usuarios y Cuentas	Verificación Telefónica por Código Temporal (OTP)	El sistema debe generar y despachar un código numérico temporal (OTP) al número de teléfono registrado. El usuario debe ingresarlo dentro de un tiempo de expiración y con un límite estricto de intentos para marcar la línea como "Verificada".	Paciente

RF-03	Usuarios y Cuentas	Autenticación y Recuperación de Contraseña	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante identificador/correo y contraseña. Debe ofrecer un flujo seguro de restablecimiento de contraseña mediante token firmado enviado al correo o teléfono.	Todos los Roles
RF-04	Usuarios y Cuentas	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	El sistema debe restringir vistas y endpoints según cuatro perfiles: Paciente, secretario, Doctor y Administrador, denegando accesos no autorizados a configuraciones o datos ajenos.	Administrador
RF-05	Gestión de Personal	Administración de Cuentas de Personal	El sistema debe permitir al Administrador registrar, actualizar datos de perfil, restablecer accesos o inactivar cuentas de secretarios y Doctores sin eliminar sus historiales.	Administrador
RF-06	Catálogos Clínicos	Gestión y Estado de Especialidades Médicas	Permite al Administrador registrar especialidades (código, nombre, descripción, estado activo/inactivo). Una especialidad inactiva no debe mostrarse para nuevas citas, pero conserva sus registros pasados.	Administrador
RF-07	Catálogos Clínicos	Gestión de Profesionales y Ficha Médica	Permite registrar médicos vinculándolos a una o más especialidades, matricula profesional, resumen curricular y estado operativo (activo/inactivo), impidiendo citas nuevas si el doctor está inactivo.	Administrador

RF-08	Agendas y Horarios	Parametrización de Agendas Semanales	Permite al Administrador definir para cada médico sus días hábiles de atención, rango horario (inicio y fin) y pausas de descanso dentro de su jornada laboral.	Administrador
RF-09	Agendas y Horarios	Configuración de Duración Paramétrica de Consultas	Permite establecer la duración unitaria de los turnos por doctor o especialidad (20, 30, 45 o 60 minutos), evitando que el sistema asuma una duración fija por defecto.	Administrador
RF-10	Agendas y Horarios	Generador Dinámico de Bloques (Slots) de Turnos	El sistema debe calcular y particionar automáticamente la jornada de cada doctor en slots específicos, asignándoles estado inicial "Disponible" si no existen bloqueos o citas previas.	Sistema
RF-11	Agendas y Horarios	Bloqueo de Excepciones de Disponibilidad	Permite registrar indisponibilidades específicas (permisos, feriados, licencias) para un médico en una fecha u horario sin necesidad de destruir su configuración habitual de agenda.	Administrador
RF-12	Agendas y Horarios	Detección y Gestión de Citas Afectadas por Bloqueo	Al aplicar una excepción o bloqueo (RF-11), el sistema debe listar todas las citas confirmadas afectadas, cambiar su estado a "Afectada/Pendiente Reprogramación" y alertar para reprogramar.	Sistema / Administrador

RF-13	Reservas	Ventana Móvil de Reserva Acotada (14 Días)	El motor de disponibilidad solo debe habilitar fechas comprendidas entre el día actual (D) y exactamente 14 días naturales en el futuro (D+14), desplazándose automáticamente a diario.	Sistema
RF-14	Reservas	Búsqueda y Filtrado Multinivel de Disponibilidad	Permite al paciente seleccionar Especialidad Doctor Fecha, mostrando de forma visual los bloques en estado "Disponible", excluyendo los ocupados o bloqueados.	Paciente
RF-15	Reservas	Validación de Citas No Superpuestas por Paciente	El sistema debe validar que el rango de horario elegido no colisione con otra cita confirmada del mismo paciente, independientemente de que sea con otra especialidad médica.	Sistema
RF-16	Reservas	Reserva Atómica Web y Prevención de Colisiones	El sistema debe comprobar atómicamente la disponibilidad antes de escribir la reserva. Si otro usuario ocupó el turno milisegundos antes, cancela la operación y avisa al paciente.	Paciente
RF-17	Reservas	Reserva Presencial en Ventanilla (Agenda Unificada)	Permite al secretario buscar o registrar a un paciente en el mostrador y agendar un turno sobre la misma agenda centralizada, garantizando paridad total con el canal web.	Secretario(a)

RF-18	Acreditación y QR	Generación de Identificador y Código QR Seguro	Toda cita confirmada debe generar un código QR que encapsule un token firmado con el ID de cita, fecha y código de verificación, excluyendo patologías o diagnósticos clínicos.	Sistema
RF-19	Acreditación y QR	Lectura, Validación de QR y Registro de Asistencia	Permite a secretaría escanear el QR en recepción. El sistema valida si el código pertenece a una cita del día no cancelada, marca la asistencia y actualiza el estado a "En Espera".	Secretario(a)
RF-20	Atención Médica	Gestión de Agenda Médica y Cierre de Consulta	Permite al Doctor visualizar la lista de pacientes admitidos para su jornada y registrar el cambio de estado de la consulta a "Atendida" al concluir el servicio.	Doctor
RF-21	Atención Médica	Registro de Derivación Interconsulta Enlazada	Permite al Doctor emitir una derivación hacia otra especialidad o colega, generando un ticket/enlace que habilita la programación de una cita hija vinculada a la cita padre.	Doctor
RF-22	Cancelaciones	Cancelación de Citas y Liberación Inmediata de Cupo	Permite al paciente o personal cancelar un turno. El sistema registra autor, fecha, hora y motivo, transiciona el estado a "Cancelada" y devuelve el slot a "Disponible".	Paciente / secretario

RF-23	Incidencias y Auditoría	Registro y Control de Inasistencias (No Show)	Permite al secretario o al Sistema marcar como "No Asistió" aquellos turnos cuya ventana expiró sin presencia del paciente, asentándolo en el historial de incidencias.	Secretario / Sistema
RF-24	Incidencias y Auditoría	Sanciones Administrativas y Bloqueo Temporal	El sistema faculta al Administrador para suspender la facultad de reserva de un paciente tras acumular inasistencias o cancelaciones recurrentes, definiendo un periodo de penalización.	Administrador
RF-25	Historial	Consulta de Historial de Utilización del Servicio	El paciente y el personal autorizado pueden consultar la cronología completa de citas pasadas, atendidas, canceladas e inasistencias sin incluir datos de historia médica.	Paciente / secretario
RF-26	Notificaciones	Sistema Multicanal de Recordatorios y Alertas	El sistema debe despachar alertas de confirmación inmediata y recordatorios programados 24 horas antes vía correo/notificación web interna, preparando integración para WhatsApp.	Sistema

4.4. Historias de Usuarios

HISTORIAS DE USUARIO						
ID	**PRIOR**	**RIESG**	**USUARIO**	**TITULO**	**DESCRIPCION**	**ESTIM**
1	Muy Alta	Alto	Paciente	REGISTRO DE CUENTA DE PACIENTE	El sistema debe permitir al paciente crear una cuenta ingresando CI único, nombres, fecha de nacimiento, teléfono, correo y ciudad; aplicando hashing adaptativo seguro (bcrypt o Argon2) a la contraseña para cumplir con RNF-03 y RNF-04.	3
2	Muy Alta	Alto	Paciente	VERIFICACIÓN TELEFÓNICA (OTP)	El sistema debe generar y despachar un código numérico temporal al teléfono registrado con expiración de 5 minutos y máximo 3 intentos para validar la autenticidad del contacto conforme a RNF-03.	3
3	Muy Alta	Medio	Paciente	INICIO DE SESIÓN Y RECUPERACIÓN	El sistema debe autenticar credenciales sobre canales cifrados con TLS 1.3 y proveer restablecimiento de clave mediante token firmado de un solo uso en cumplimiento de RNF-03 y RNF-04.	2
4	Muy Alta	Alto	Administrador	CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	El sistema debe implementar autorización estricta (RBAC) para Paciente, Secretario, Doctor y Administrador, restringiendo endpoints y vistas según los principios de seguridad de RNF-03.	3
5	Alta	Medio	Administrador	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir registrar, actualizar datos de perfil e inactivar cuentas de secretarios y doctores sin eliminar sus registros físicos, preservando la trazabilidad exigida por RNF-06.	2
6	Muy Alta	Bajo	Administrador	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir crear, editar y cambiar el estado a inactivo de especialidades médicas sin eliminar su histórico, garantizando la mantenibilidad y modularidad de RNF-08.	1

7	Muy Alta	Medio	Administrador	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir vincular doctores con matrícula y especialidades, validando que solo profesionales activos admitan turnos nuevos dentro de la arquitectura modular de RNF-08.	2
8	Muy Alta	Alto	Administrador	CONFIGURACIÓN DE AGENDAS SEMANALES	El sistema debe permitir definir días hábiles, rangos horarios y descansos para cada médico, almacenando marcas de auditoría y autor de cambio en cumplimiento de RNF-06.	3
9	Alta	Medio	Administrador	DURACIÓN PARAMÉTRICA DE CONSULTAS	El sistema debe permitir fijar la duración unitaria de consulta (20, 30, 45 o 60 min) por doctor o especialidad, alimentando el motor de cálculo conforme a RNF-08.	2
10	Muy Alta	Alto	Sistema	GENERACIÓN DINÁMICA DE HORARIOS	El sistema debe particionar automáticamente la jornada del médico en slots libres en un tiempo de procesamiento menor a 1.5 segundos para optimizar el rendimiento bajo RNF-01.	5
11	Alta	Medio	Administrador	BLOQUEO DE FECHAS Y HORARIOS	El sistema debe permitir registrar excepciones temporales de disponibilidad por licencias o feriados sin destruir la agenda base habitual, respetando la consistencia de RNF-02.	2
12	Alta	Alto	Administrador	GESTIÓN DE CITAS AFECTADAS	El sistema debe identificar y listar automáticamente todas las citas afectadas por un bloqueo de agenda para su reprogramación, registrando el evento en la bitácora de auditoría de RNF-06.	3
13	Muy Alta	Medio	Paciente	VENTANA MÓVIL DE RESERVA (14 DÍAS)	El sistema debe restringir la disponibilidad exclusivamente a los próximos 14 días naturales continuos con desplazamiento automático a diario y alta disponibilidad 24/7 según RNF-05.	2
14	Muy Alta	Medio	Paciente	BÚSQUEDA Y FILTRADO DE CUPOS	El sistema debe permitir al paciente filtrar por especialidad, doctor y fecha, respondiendo en menos de 1.5 segundos bajo carga concurrente de acuerdo con la métrica de RNF-01.	2

15	Muy Alta	Alto	Sistema	VALIDACIÓN DE CITAS SUPERPUESTAS	El sistema debe rechazar reservas si el paciente ya tiene otra cita activa que coincida en el mismo rango de horario, garantizando la integridad de datos exigida en RNF-02.	3
16	Muy Alta	Muy Alto	Paciente	RESERVA ATÓMICA DE CITA (WEB)	El sistema debe procesar la confirmación mediante transacciones atómicas con aislamiento ACID para evitar sobreventas o turnos duplicados, completando la operación en menos de 2 segundos según RNF-01 y RNF-02.	5
17	Muy Alta	Alto	Secretario	RESERVA PRESENCIAL EN VENTANILLA	El sistema debe permitir registrar citas para pacientes en recepción interactuando directamente sobre la agenda centralizada en tiempo real para evitar colisiones según RNF-02.	3
18	Alta	Medio	Sistema	GENERACIÓN DE CÓDIGO QR SEGURO	El sistema debe emitir un token firmado dentro de un código QR unívoco por cita confirmada, omitiendo patologías o datos médicos sensibles para preservar la confidencialidad de RNF-03.	2
19	Muy Alta	Medio	Secretario	ESCANEO DE QR Y CHECK-IN	El sistema debe validar el token del QR, verificar que corresponda al día actual, cambiar el estado a "En Espera" y registrar la hora de llegada exacta en la bitácora de trazabilidad de RNF-06.	3
20	Muy Alta	Bajo	Doctor	GESTIÓN DE CONSULTA Y ESTADO ATENDIDA	El sistema debe permitir al médico consultar su agenda y marcar el turno como "Atendida", persistiendo el usuario responsable y la fecha/hora según el esquema de auditoría de RNF-06.	1
21	Media	Medio	Doctor	DERIVACIÓN MÉDICA ENTRE ESPECIALISTAS	El sistema debe emitir una derivación asociando unívocamente la consulta actual con la nueva solicitud de turno a través de la arquitectura modular de servicios de RNF-08.	3
22	Muy Alta	Medio	Paciente	CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE HORARIO	El sistema debe cancelar el turno registrando causante y motivo en la auditoría de RNF-06, devolviendo el cupo a estado disponible de manera inmediata y consistente según RNF-02.	2

23	Alta	Bajo	Secretario	REGISTRO DE INASISTENCIAS (NO SHOW)	El sistema debe registrar el estado "No Asistió" para turnos vencidos sin comparecencia, alimentando el registro histórico de incidencias de manera inmutable bajo RNF-06.	1
24	Media	Medio	Administrador	SANCIONES POR INASISTENCIAS REITERADAS	El sistema debe permitir aplicar bloqueos temporales de reserva a usuarios infractores, almacenando motivo, plazo y responsable en la bitácora de seguridad de RNF-06.	2
25	Alta	Bajo	Paciente	HISTORIAL DE USO DEL SERVICIO	El sistema debe listar el histórico de citas y asistencias del paciente mediante consultas optimizadas que respondan en menos de 1.5 segundos conforme a RNF-01.	1
26	Alta	Medio	Sistema	RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS (24H)	El sistema debe despachar alertas programadas 24 horas antes de la consulta a través de procesos asíncronos desacoplados en cumplimiento del diseño modular de RNF-08.	1

4.5. Product Back Log

PRODUCTO BLACKLOG						
MODULO	**PRIOR.**	**ID BACK LOG**	**ELEMENTO DEL BACKLOG**	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**ESTIM.**
AUTENTICACIÓN Y ROLES	Muy Alta	**1**	REGISTRO DE CUENTA DE PACIENTE	El sistema debe permitir al paciente crear una cuenta ingresando CI único, nombres, fecha de nacimiento, teléfono, correo y ciudad; aplicando hashing adaptativo seguro (bcrypt o Argon2) a la contraseña para cumplir con RNF-03 y RNF-04.	Yesid Hualpino Mamani	3
	Muy Alta	**2**	VERIFICACIÓN TELEFÓNICA (OTP)	El sistema debe generar y despachar un código numérico temporal al teléfono registrado con expiración de 5 minutos y máximo 3 intentos para validar la autenticidad del contacto conforme a RNF-03.	Samuel Alcon Tinta	3
	Muy Alta	**3**	INICIO DE SESIÓN Y RECUPERACIÓN	El sistema debe autenticar credenciales sobre canales cifrados con TLS 1.3 y proveer restablecimiento de clave mediante token firmado de un solo uso en cumplimiento de RNF-03 y RNF-04.	Diland Frontanilla Centellas	5

	Muy Alta	**4**	CONTROL DE ACCESO BASADO EN ROLES	El sistema debe implementar autorización estricta (RBAC) para Paciente, Secretario, Doctor y Administrador, restringiendo endpoints y vistas según los principios de seguridad de RNF-03.	Angela Maqui Quizpe	3
GESTIÓN DE PERSONAL Y ESPECIALIDADES	Alta	**5**	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir registrar, actualizar datos de perfil e inactivar cuentas de secretarios y doctores sin eliminar sus registros físicos, preservando la trazabilidad exigida por RNF-06.	Yesid Hualpino Mamani	5
	Muy Alta	**6**	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir crear, editar y cambiar el estado a inactivo de especialidades médicas sin eliminar su histórico, garantizando la mantenibilidad y modularidad de RNF-08.	Samuel Alcon Tinta	5
	Muy Alta	**7**	GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CLÍNICA	El sistema debe permitir vincular doctores con matrícula y especialidades, validando que solo profesionales activos admitan turnos nuevos dentro de la arquitectura modular de RNF-08.	Diland Frontanilla Centellas	5
AGENDAS Y HORARIOS	Muy Alta	**8**	CONFIGURACIÓN DE AGENDAS SEMANALES	El sistema debe permitir definir días hábiles, rangos horarios y descansos para cada médico, almacenando marcas de	Angela Maqui Quizpe	3

				auditoría y autor de cambio en cumplimiento de RNF-06.		
	Alta	**9**	DURACIÓN PARAMÉTRICA DE CONSULTAS	El sistema debe permitir fijar la duración unitaria de consulta (20, 30, 45 o 60 min) por doctor o especialidad, alimentando el motor de cálculo conforme a RNF-08.	Yesid Hualpino Mamani	5
	Muy Alta	**10**	GENERACIÓN DINÁMICA DE HORARIOS	El sistema debe particionar automáticamente la jornada del médico en slots libres en un tiempo de procesamiento menor a 1.5 segundos para optimizar el rendimiento bajo RNF-01.	Samuel Alcon Tinta	5
	Alta	**11**	BLOQUEO DE FECHAS Y HORARIOS	El sistema debe permitir registrar excepciones temporales de disponibilidad por licencias o feriados sin destruir la agenda base habitual, respetando la consistencia de RNF-02.	Diland Frontanilla Centellas	5
	Alta	**12**	GESTIÓN DE CITAS AFECTADAS	El sistema debe identificar y listar automáticamente todas las citas afectadas por un bloqueo de agenda para su reprogramación, registrando el evento en la bitácora de auditoría de RNF-06.	Angela Maqui Quizpe	3

RESERVAS Y CITAS	Muy Alta	**13**	VENTANA MÓVIL DE RESERVA (14 DÍAS)	El sistema debe restringir la disponibilidad exclusivamente a los próximos 14 días naturales continuos con desplazamiento automático a diario y alta disponibilidad 24/7 según RNF-05.	Yesid Hualpino Mamani	3
	Muy Alta	**14**	BÚSQUEDA Y FILTRADO DE CUPOS	El sistema debe permitir al paciente filtrar por especialidad, doctor y fecha, respondiendo en menos de 1.5 segundos bajo carga concurrente de acuerdo con la métrica de RNF-01.	Samuel Alcon Tinta	3
	Muy Alta	**15**	VALIDACIÓN DE CITAS SUPERPUESTAS	El sistema debe rechazar reservas si el paciente ya tiene otra cita activa que coincida en el mismo rango de horario, garantizando la integridad de datos exigida en RNF-02.	Diland Frontanilla Centellas	5
	Muy Alta	**16**	RESERVA ATÓMICA DE CITA (WEB)	El sistema debe procesar la confirmación mediante transacciones atómicas con aislamiento ACID para evitar sobreventas o turnos duplicados, completando la operación en menos de 2 segundos según RNF-01 y RNF-02.	Angela Maqui Quizpe	3
	Muy Alta	**17**	RESERVA PRESENCIAL EN VENTANILLA	El sistema debe permitir registrar citas para pacientes en recepción interactuando directamente sobre la agenda	Yesid Hualpino Mamani	3

				centralizada en tiempo real para evitar colisiones según RNF-02.		
CHECK-IN Y ATENCIÓN MÉDICA	Alta	**18**	GENERACIÓN DE CÓDIGO QR SEGURO	El sistema debe emitir un token firmado dentro de un código QR unívoco por cita confirmada, omitiendo patologías o datos médicos sensibles para preservar la confidencialidad de RNF-03.	Samuel Alcon Tinta	5
	Muy Alta	**19**	ESCANEO DE QR Y CHECK-IN	El sistema debe validar el token del QR, verificar que corresponda al día actual, cambiar el estado a "En Espera" y registrar la hora de llegada exacta en la bitácora de trazabilidad de RNF-06.	Diland Frontanilla Centellas	3
	Muy Alta	**20**	GESTIÓN DE CONSULTA Y ESTADO ATENDIDA	El sistema debe permitir al médico consultar su agenda y marcar el turno como "Atendida", persistiendo el usuario responsable y la fecha/hora según el esquema de auditoría de RNF-06.	Angela Maqui Quizpe	3
	Media	**21**	DERIVACIÓN MÉDICA ENTRE ESPECIALISTAS	El sistema debe emitir una derivación asociando unívocamente la consulta actual con la nueva solicitud de turno a través de la arquitectura modular de servicios de RNF-08.	Yesid Hualpino Mamani	3

INCIDENCIAS Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	**22**	CANCELACIÓN Y LIBERACIÓN DE HORARIO	El sistema debe cancelar el turno registrando causante y motivo en la auditoría de RNF-06, devolviendo el cupo a estado disponible de manera inmediata y consistente según RNF-02.	Samuel Alcon Tinta	5
	Alta	**23**	REGISTRO DE INASISTENCIAS (NO SHOW)	El sistema debe registrar el estado "No Asistió" para turnos vencidos sin comparecencia, alimentando el registro histórico de incidencias de manera inmutable bajo RNF-06.	Diland Frontanilla Centellas	5
	Media	**24**	SANCIONES POR INASISTENCIAS REITERADAS	El sistema debe permitir aplicar bloqueos temporales de reserva a usuarios infractores, almacenando motivo, plazo y responsable en la bitácora de seguridad de RNF-06.	Angela Maqui Quizpe	3
	Alta	**25**	HISTORIAL DE USO DEL SERVICIO	El sistema debe listar el histórico de citas y asistencias del paciente mediante consultas optimizadas que respondan en menos de 1.5 segundos conforme a RNF-01.	Yesid Hualpino Mamani	3
	Alta	**26**	RECORDATORIOS AUTOMÁTICOS (24H)	El sistema debe despachar alertas programadas 24 horas antes de la consulta a través de procesos asíncronos desacoplados en cumplimiento del diseño modular de RNF-08.	Samuel Alcon Tinta	3

4.6. Sprint Back Log

N° SPRINT	MODULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS	
			ESTIMA	REAL
1	AUTENTICACIÓN Y ROLES	Análisis de requisitos	12	10
		Diseño del módulo	30	28
		Desarrollo del módulo	45	42
		Pruebas del módulo	30	28
TIEMPO TOTAL			**117**	**108**
2	GESTIÓN DE PERSONAL Y ESPECIALIDADES	Análisis de requisitos	10	8
		Diseño del módulo	24	22
		Desarrollo del módulo	36	35
		Pruebas del módulo	24	22
TIEMPO TOTAL			**94**	**87**
3	AGENDAS Y HORARIOS	Análisis de requisitos	15	14
		Diseño del módulo	35	32
		Desarrollo del módulo	55	50
		Pruebas del módulo	35	34
TIEMPO TOTAL			**140**	**130**
4	RESERVAS Y CITAS	Análisis de requisitos	15	12
		Diseño del módulo	38	35
		Desarrollo del módulo	58	55
		Pruebas del módulo	35	32
TIEMPO TOTAL			**146**	**134**
5	CHECK-IN Y ATENCIÓN MÉDICA	Análisis de requisitos	10	10
		Diseño del módulo	25	24
		Desarrollo del módulo	40	38
		Pruebas del módulo	25	23
TIEMPO TOTAL			**100**	**95**
6	INCIDENCIAS Y SEGUIMIENTO	Análisis de requisitos	10	8
		Diseño del módulo	22	20
		Desarrollo del módulo	35	32
		Pruebas del módulo	22	20
TIEMPO TOTAL			**89**	**80**
TOTAL			**686**	**634**